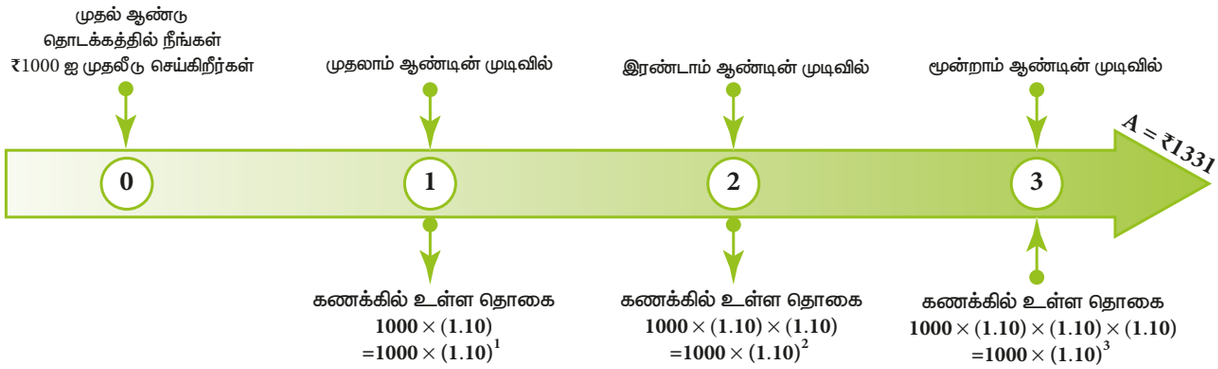
இவற்றை முயல்க

1. கொடுக்கப்பட்ட அசலுக்கான தனிவட்டியைக் காணப் பயன்படும் சூத்திரம் _____ ஆகும்.
2. ஆண்டுக்கு 8% வட்டி வீதத்தில் ₹900 இக்கு 73 நாள்களுக்கு கிடைக்கும் தனிவட்டியைக் காண்க.
3. எத்தனை ஆண்டுகளில் ₹2000 ஆனது ஆண்டுக்கு 10% தனி வட்டியில் ₹3600 ஆக மாறும்?

இதிலிருந்து நாம் கவனிப்பது என்னவென்றால், நான்கு ஆண்டுகளுக்கான கூட்டுவட்டி கணக்கிடுதலில், 1.1 என்ற காரணியைக் கொண்டு 20000, (×1.1) 22000, (×1.1) 24200, (×1.1) 26620, (×1.1)29282 எனத் தொடர்ச்சியாகப் பெருக்குவதைக் பார்கிறோம். மேலும், கூட்டுவட்டியானது (₹9282) வேகமாக அதிகரிப்பதையும், தனிவட்டியை (₹8000) விட கூடுதலாக இருப்பதையும் காண்கிறோம். காலக் கட்டம் நீண்டு இருந்தால், இம்முறையில் கூட்டுவட்டியைக் காண்பது சற்று அதிகமான நேரத்தை எடுத்துக்கொள்ளும். ஆகவே, நேரத்தை சேமிக்கவும் தொகை மற்றும் கூட்டுவட்டியை எளிமையாகக் காணவும் பின்வரும் விளக்கத்தில் விளக்கியவாறு ஒரு சூத்திரம் உள்ளது.

விளக்கம் 2

ஆண்டுக்கு ஒரு முறை வட்டி கணக்கிடப்படும் முறையில் அசல் ₹1000 இக்கு ஆண்டுக்கு 10% வட்டி வீதத்தில் 3 ஆண்டுகளுக்கு கிடைக்கும் தொகை மற்றும் கூட்டுவட்டியைக் காணுதல்.



10% வட்டியானது ஆண்டுக்கொரு முறை கூட்டுவட்டியாகக் கணக்கிடப்படுவதைக் காட்டும் ஓட்ட விளக்கப்படம்

இது, தொகைக்கான அமைப்பை, முதல் ஆண்டுக்கு $P\left(1+\frac{r}{100}\right)$ எனவும், இரண்டாம் ஆண்டுக்கு $P\left(1+\frac{r}{100}\right)\left(1+\frac{r}{100}\right)$ எனவும், மூன்றாம் ஆண்டுக்கு $P\left(1+\frac{r}{100}\right)\left(1+\frac{r}{100}\right)\left(1+\frac{r}{100}\right)$ எனவும் உருவாக்கி தொடர்ந்து கொண்டே செல்கிறது. பொதுவாக, n ஆவது ஆண்டுக்கு $A = P\left(1+\frac{r}{100}\right)^n$ ஆகும். இங்கு 3 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தொகையானது, $A = 1000\left(1+\frac{10}{100}\right)^3$ = ₹1331 ஆகும். ஆகவே, கூட்டுவட்டி C.I = A – P = ₹331 ஆகும்.

கொடுக்கப்பட்ட காலக் கட்டங்களுக்கு, பின்வரும் சூத்திரங்கள் கூட்டுவட்டியை எளிதாகக் கணக்கிட உதவிடும்.

(i) ஆண்டுக்கு ஒரு முறை கூட்டுவட்டி கணக்கிடப்படும்போது நாம் பெறும் தொகை,

$A = P\left(1+\frac{r}{100}\right)^n$ ஆகும்.

இங்கு, A ஆனது தொகையையும், P ஆனது அசலையும், r ஆனது ஆண்டு வட்டிவீதத்தையும் n ஆனது ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கையையும் குறிக்கும்.

மேலும், கூட்டுவட்டி (C.I) = தொகை (A) – அசல் (P) எனப் பெறலாம்.

04_8th_Maths_Life Mathematics-TM.indd 140 20-02-2020 01:50:00 PM